

**EXAME FINAL DE
Análise Matemática I
ENUNCIADO - VA**

Cursos: LEIT, LEE e LEET
Turmas: Todas
Ano lectivo: 2022-2º Semestre
Docentes: Grupo de disciplina

2ª Época
Data: 12-Dez-2022
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Em uma Progressão Aritmética, $a_{11} = 35$ e $a_{33} = 101$. Calcule a soma dos 50 primeiros termos.

2. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{25+3x} - 5}{x}$.

3. **[60 Pontos]** Aplicando a regra de L'Hospital, calcule: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - \cos(3x)}{x^2}$.

4. **[60 Pontos]** Ache a derivada da seguinte função: $f(x) = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$.

5. **[60 Pontos]** Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2kx + k^2, & \text{se } x > -2 \\ 1 - x^3, & \text{se } x = -2 \\ 4 + k, & \text{se } x < -2 \end{cases}$.

Determine o valor de k tal que $f(x)$ seja uma função contínua em $x = -2$.

6. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e extremos locais da função

$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}.$$

7. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a) $\int x^5 \ln x dx$

(b) $\int \frac{dx}{(x-1)(x+5)^2}$

(c) $\int \sqrt{4-x^2} dx$

8. **[60 Pontos]** Encontre a área da região plana limitada pelas curvas $f(x) = x^2$ e $g(x) = x+2$. Faça o esboço da figura.

Bom Trabalho!